

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

F.M.O.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

MEDIASTINO

DR. AMADEO A. CABRERA GUILLÉN





FORTALEZA


ZV MATRIMONIOS
El valor del mes de Noviembre'09
fortaleza
El rol del Espíritu Santo en el matrimonio
...pues cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente...Ec. 4.12



Fortaleza

- Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien.
- Es la virtud que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por miedos.
- Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa.

Fortaleza

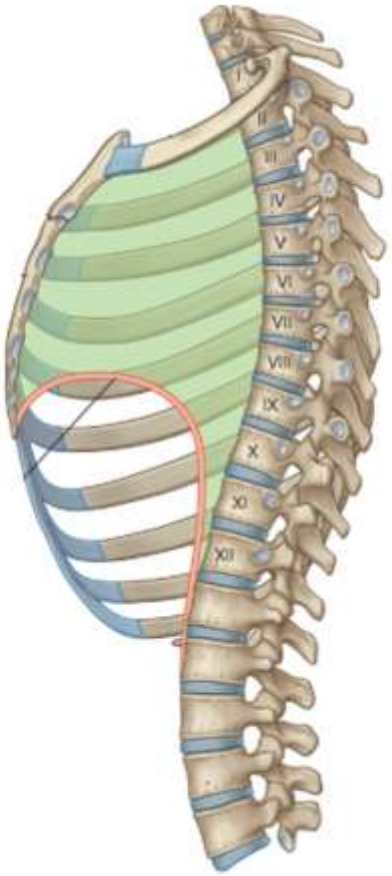
- Los medios para crecer en la fortaleza son:
  - Convencimiento de las grandes verdades eternas: ¿Cuál es mi origen, mi fin, mi felicidad en la vida?
  - El espíritu de sacrificio.

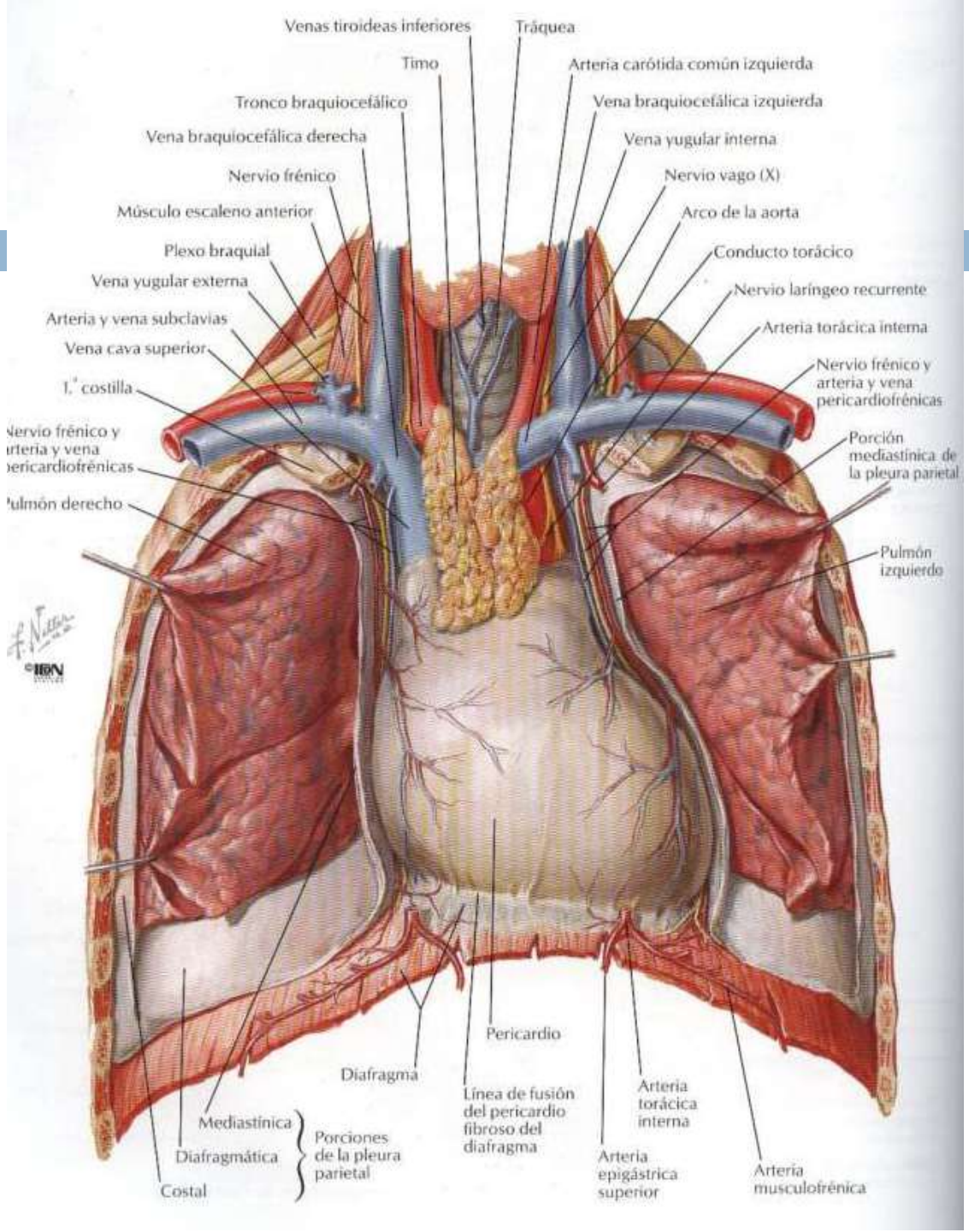
- Virtudes compañeras de la fortaleza:
  - ***Magnanimidad*** y ***magnificencia*** (emprender cosas grandes en obras espirituales y materiales)
  - ***Paciencia*** (soportar dificultades y enfermedades),
  - ***Longanimidad*** (ánimo para tender al bien distante),
  - ***Perseverancia*** (persistir en el ejercicio del bien)
  - ***Constancia*** (igual que la perseverancia, de la que se distingue por el grado de dificultad).

MEDIASTINO



- CONCEPTO:
  - Es un espacio virtual situado entre los dos sacos pleurales.
- LIMITES
  - Superior: Abertura torácica superior
  - Inferior: Diafragma
  - Anterior: Esternón
  - Posterior: Región torácica de la columna vertebral
  - Lateral: Pleuras mediastínicas




Venas tiroideas inferiores
Tráquea
Timo
Arteria carótida común izquierda
Tronco braquiocefálico
Vena braquiocefálica izquierda
Vena braquiocefálica derecha
Vena yugular interna
Nervio frénico
Nervio vago (X)
Músculo escaleno anterior
Arco de la aorta
Plexo braquial
Conducto torácico
Vena yugular externa
Nervio laríngeo recurrente
Arteria y vena subclavias
Arteria torácica interna
Vena cava superior
Nervio frénico y arteria y vena pericardiofrénicas
1.ª costilla
Nervio frénico y arteria y vena pericardiofrénicas
Porción mediastínica de la pleura parietal
Pulmón derecho
Pulmón izquierdo
Pericardio
Diafragma
Línea de fusión del pericardio fibroso del diafragma
Arteria torácica interna
Mediastínica
Diafragmática
Costal
Porciones de la pleura parietal
Arteria epigástrica superior
Arteria musculofrénica

MEDIASTINO

- DIVISIONES:
  - Se divide en mediastino superior e inferior: trazando una línea imaginaria desde el ángulo esternal al borde inferior de T4.
  - El mediastino inferior se divide en:
    - Anterior: Esternón y cara ventral del pericardio
    - Medio: El saco pericárdico y su contenido
    - Posterior: Cara dorsal del pericardio y columna vertebral

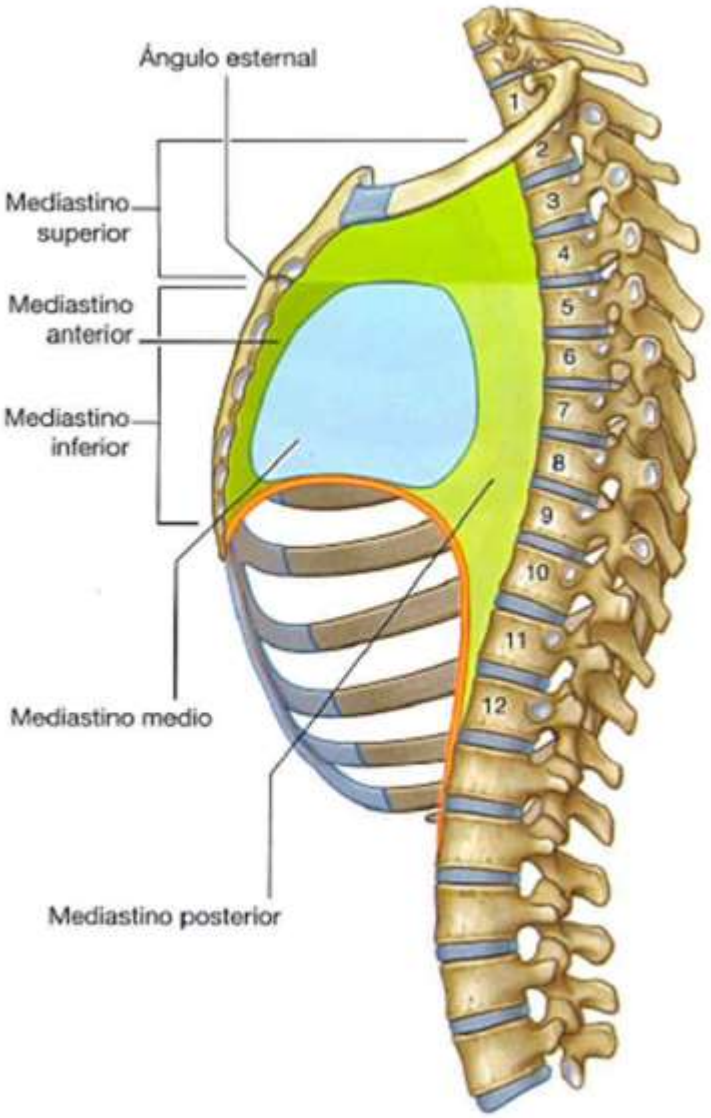
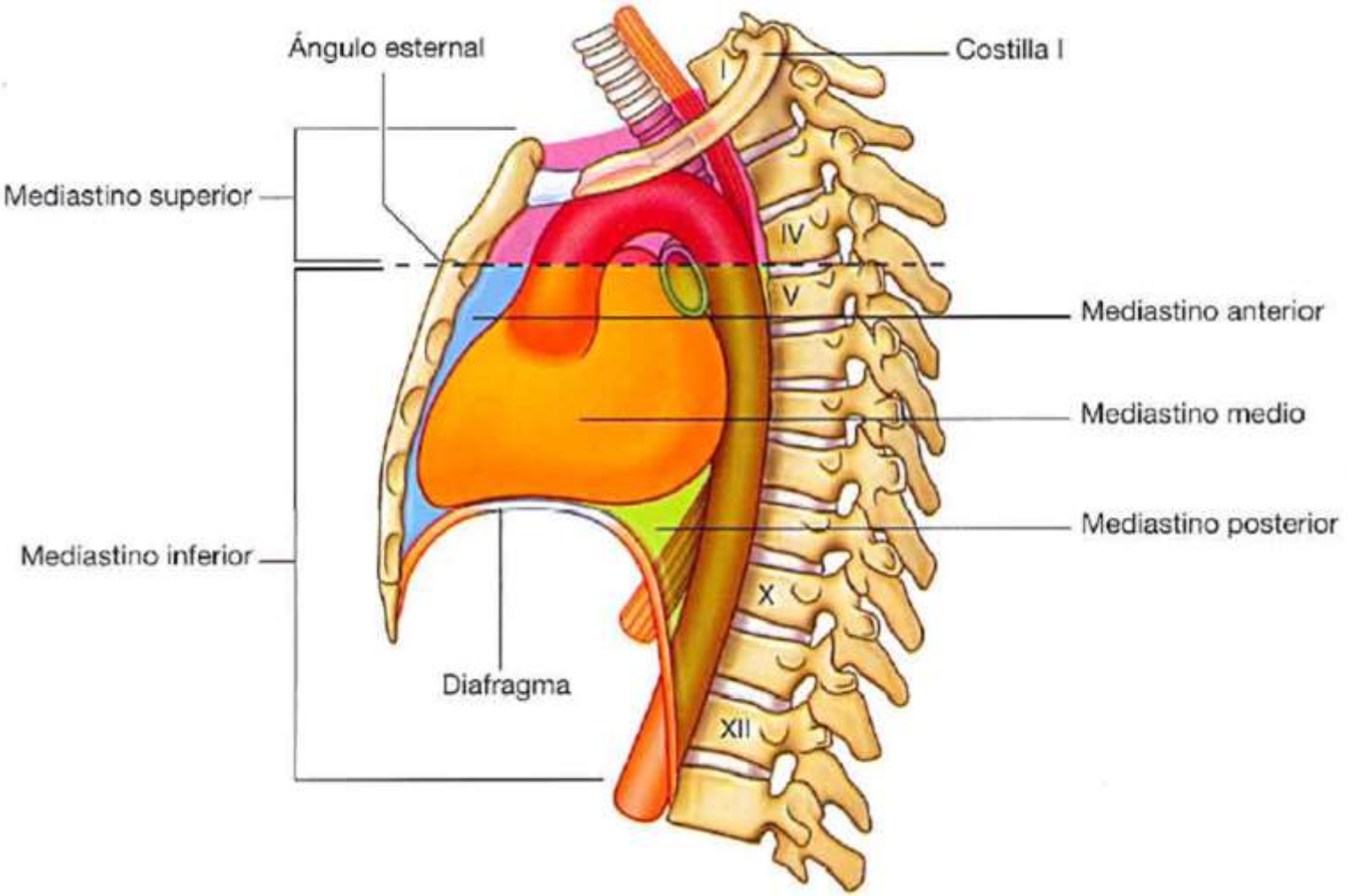
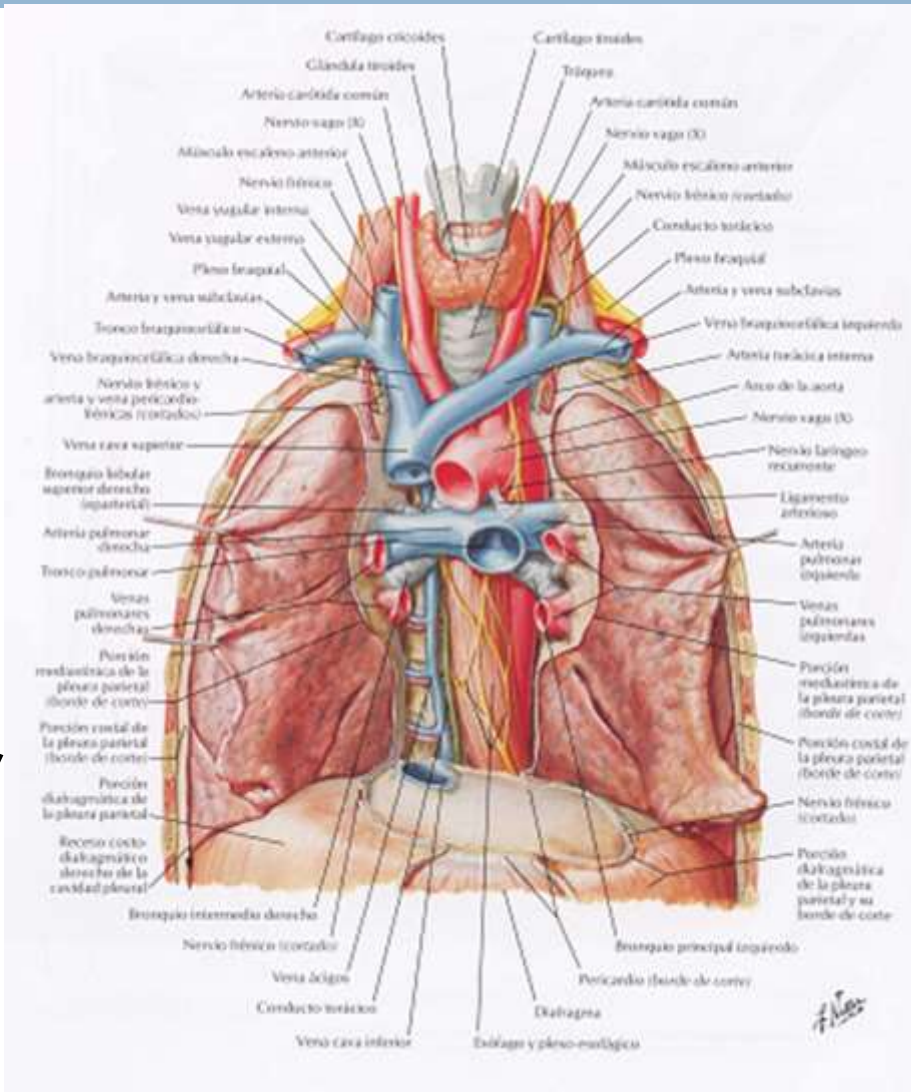


Fig. 3.52 Subdivisiones del mediastino.


Ángulo esternal
Costilla I
Mediastino superior
IV
V
Mediastino anterior
Mediastino medio
Mediastino posterior
Mediastino inferior
X
Diafragma
XII

MEDIASTINO: CONTENIDO

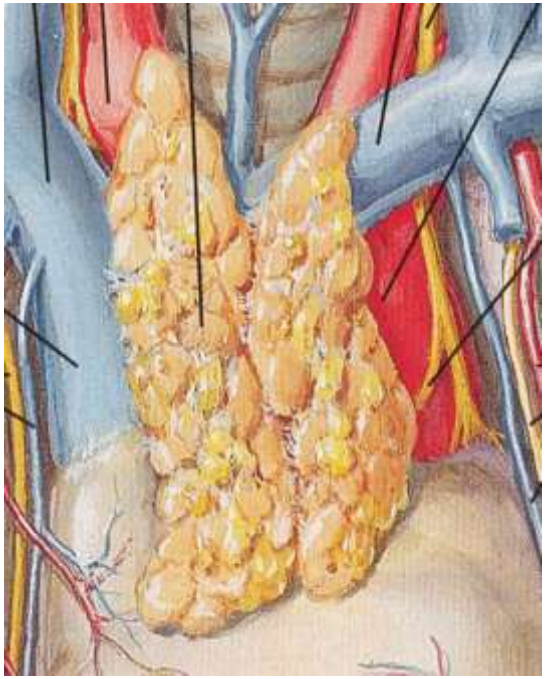
- SUPERIOR:
  - Estructuras que descienden: Tráquea y esófago posteriormente. Nervios: frénicos, vagos.
  - Timo (o sus restos).
  - Vasos: Cayado de la aorta, tronco venoso braquiocefálico, parte superior de vena cava superior.



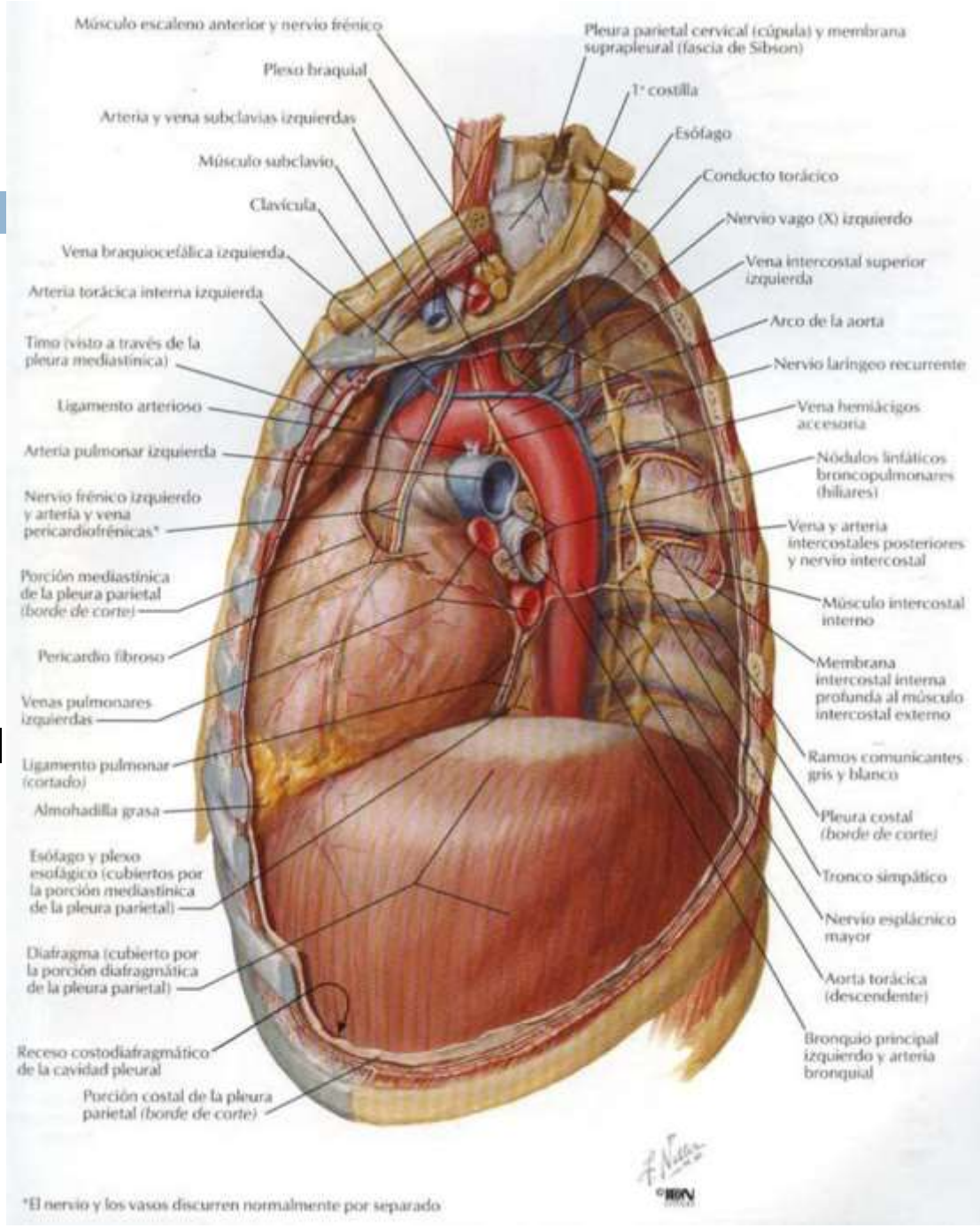
MEDIASTINO: CONTENIDO.

- El mediastino inferior se ha subdividido:

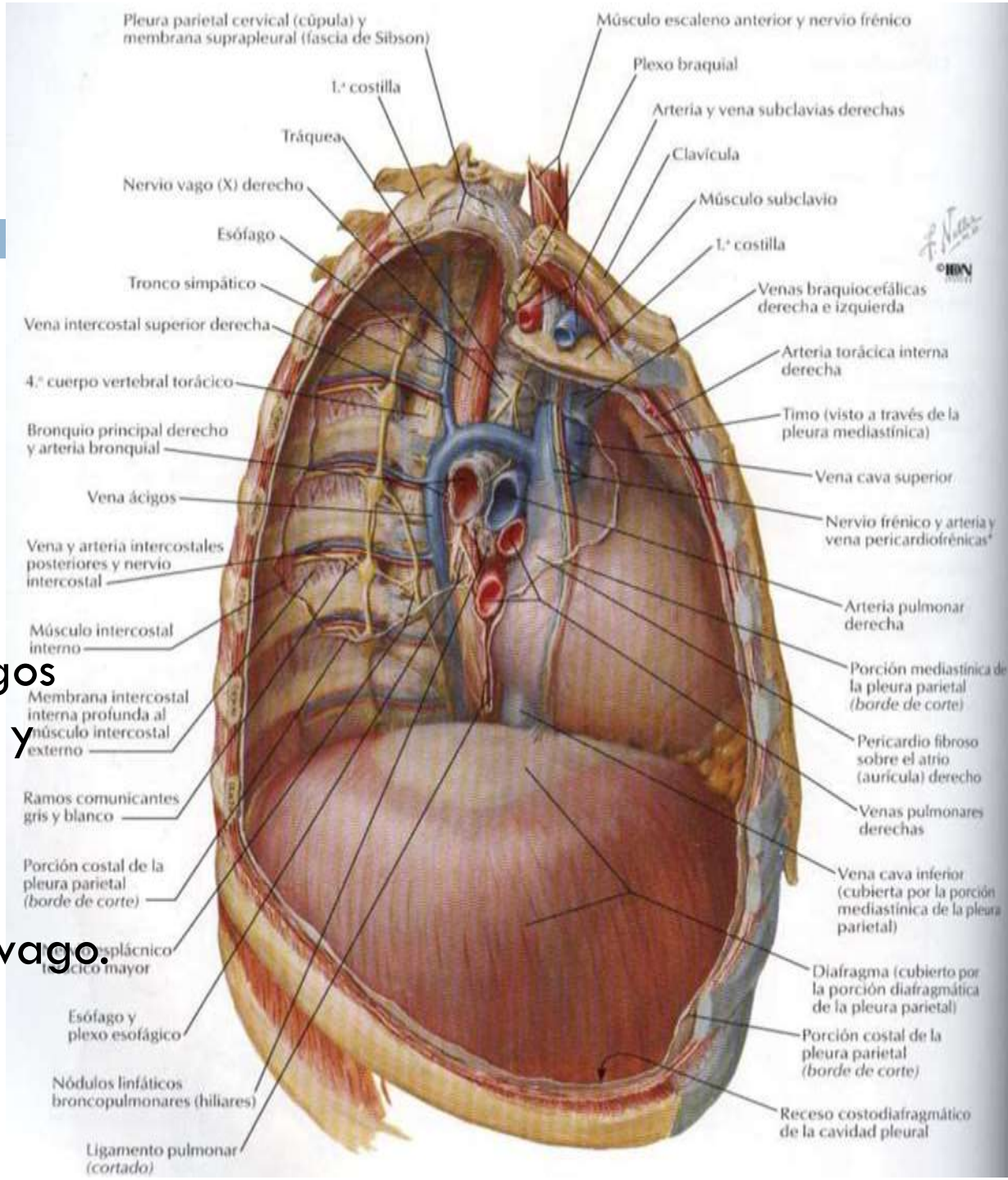
- ANTERIOR:
  - Su elemento principal es el timo.



- MEDIO:
  - Pericardio
  - Corazón
  - Aorta ascendente
  - Tronco Arteria pulmonar
  - Terminación de VCS y VCI
  - Desembocadura de venas pulmonares
  - Nervios frénicos

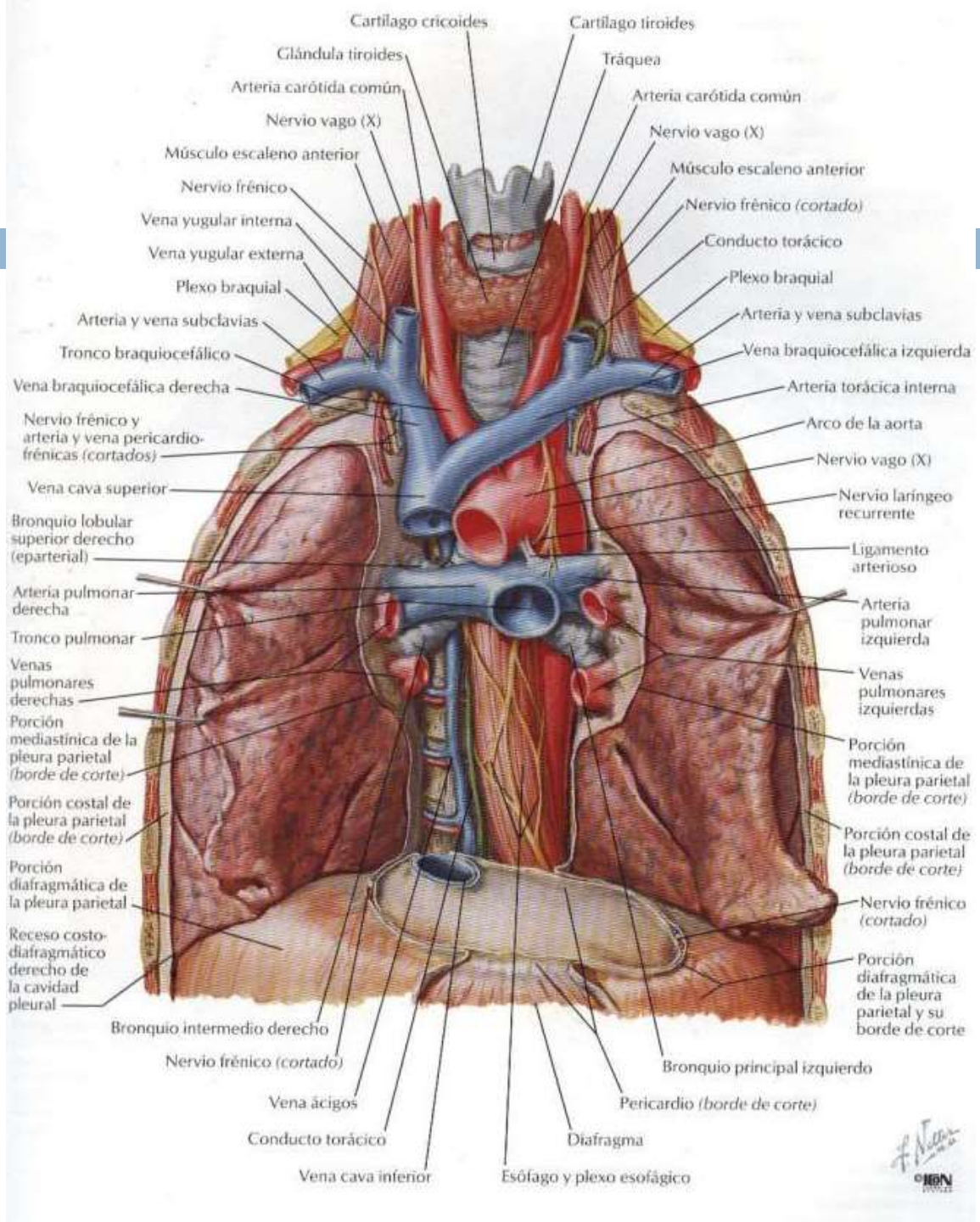


- POSTERIOR:
  - Esófago
  - Aorta torácica
  - Sistema venoso Ácigos (Ácigos, hemiacigos y accesoria)
  - Conducto torácico
  - Nervios: simpático, vago.



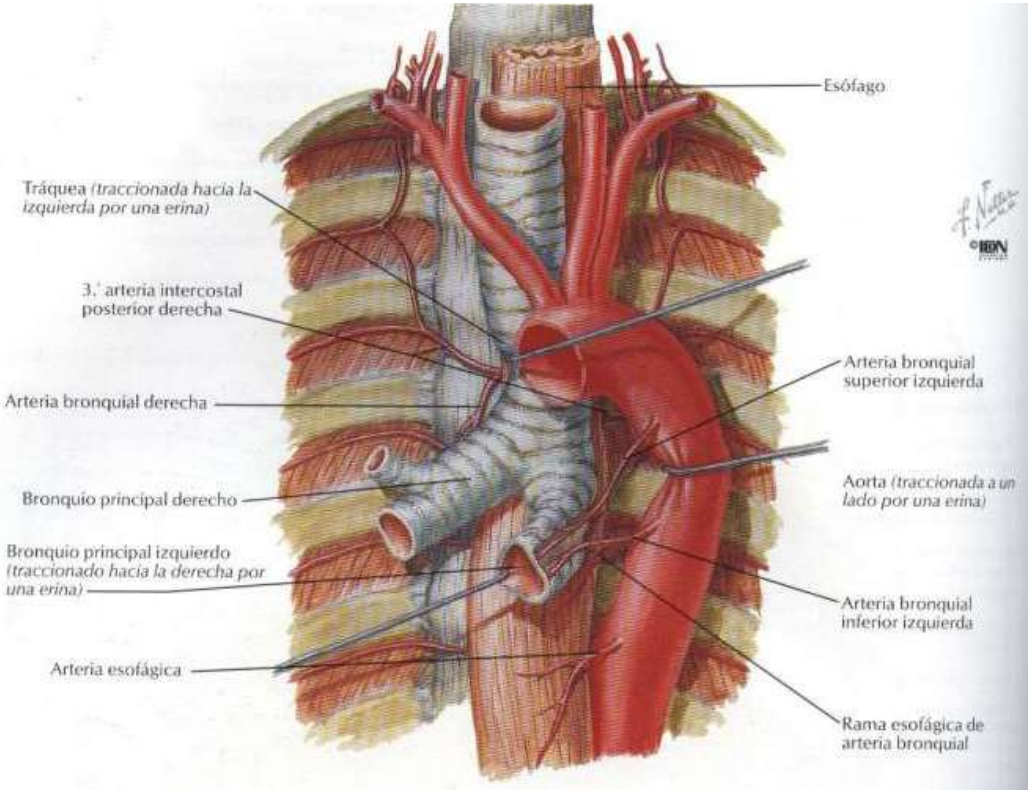
CAYADO DE LA AORTA

- La aorta es la principal arteria del cuerpo nace en el ventrículo izquierdo del corazón, posee tres porciones: Ascendente, cayado y descendente.
- El Cayado aórtico es una porción arqueada en un plano sagital, situada en el mediastino superior, detrás de la parte inferior del manubrio esternal.
- Un ligamento arterioso se extiende del cayado a la arteria pulmonar izquierda.


Cartílago cricoides
Cartílago tiroides
Glándula tiroides
Tráquea
Arteria carótida común
Arteria carótida común
Nervio vago (X)
Nervio vago (X)
Músculo escaleno anterior
Músculo escaleno anterior
Nervio frénico
Nervio frénico (cortado)
Vena yugular interna
Conducto torácico
Vena yugular externa
Plexo braquial
Plexo braquial
Arteria y vena subclavias
Arteria y vena subclavias
Tronco braquiocefálico
Vena braquiocefálica izquierda
Vena braquiocefálica derecha
Arteria torácica interna
Nervio frénico y arteria y vena pericardio-frénicas (cortados)
Arco de la aorta
Nervio vago (X)
Vena cava superior
Nervio laríngeo recurrente
Bronquio lobular superior derecho (eparterial)
Ligamento arterioso
Arteria pulmonar derecha
Arteria pulmonar izquierda
Tronco pulmonar
Venas pulmonares derechas
Venas pulmonares izquierdas
Porción mediastínica de la pleura parietal (borde de corte)
Porción mediastínica de la pleura parietal (borde de corte)
Porción costal de la pleura parietal (borde de corte)
Porción costal de la pleura parietal (borde de corte)
Porción diafragmática de la pleura parietal
Nervio frénico (cortado)
Receso costo-diafragmático derecho de la cavidad pleural
Porción diafragmática de la pleura parietal y su borde de corte
Bronquio intermedio derecho
Nervio frénico (cortado)
Bronquio principal izquierdo
Vena ácigos
Pericardio (borde de corte)
Conducto torácico
Diafragma
Vena cava inferior
Esófago y plexo esofágico

CAYADO AORTICO. RAMAS

- Tronco Arterioso Braquiocefálico
  - Subclavia derecha
  - Carótida primitiva derecha
- Carótida primitiva izquierda
- Subclavia izquierda

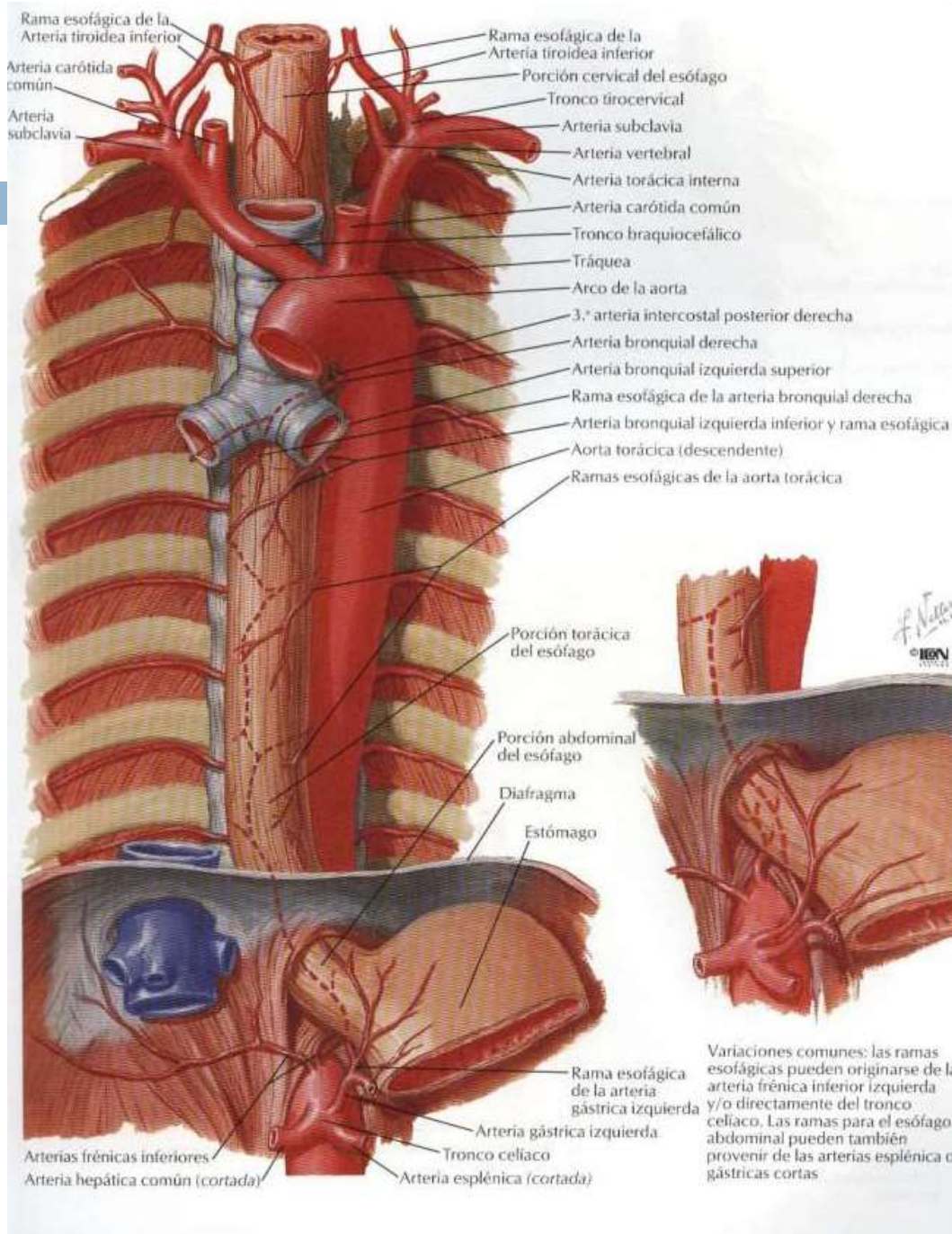


AORTA TORAXICA

- La Porción descendiente de la aorta lleva el nombre de la región que recorre así tenemos: aorta torácica y abdominal.
- La aorta torácica desciende por el mediastino posterior desde el cayado hasta D12, donde atraviesa el orificio diafragmático y pasa al abdomen.
- Puede existir una rama inconstante de la arteria la *vas aberrans*, representa la aorta dorsal derecha embrionaria.

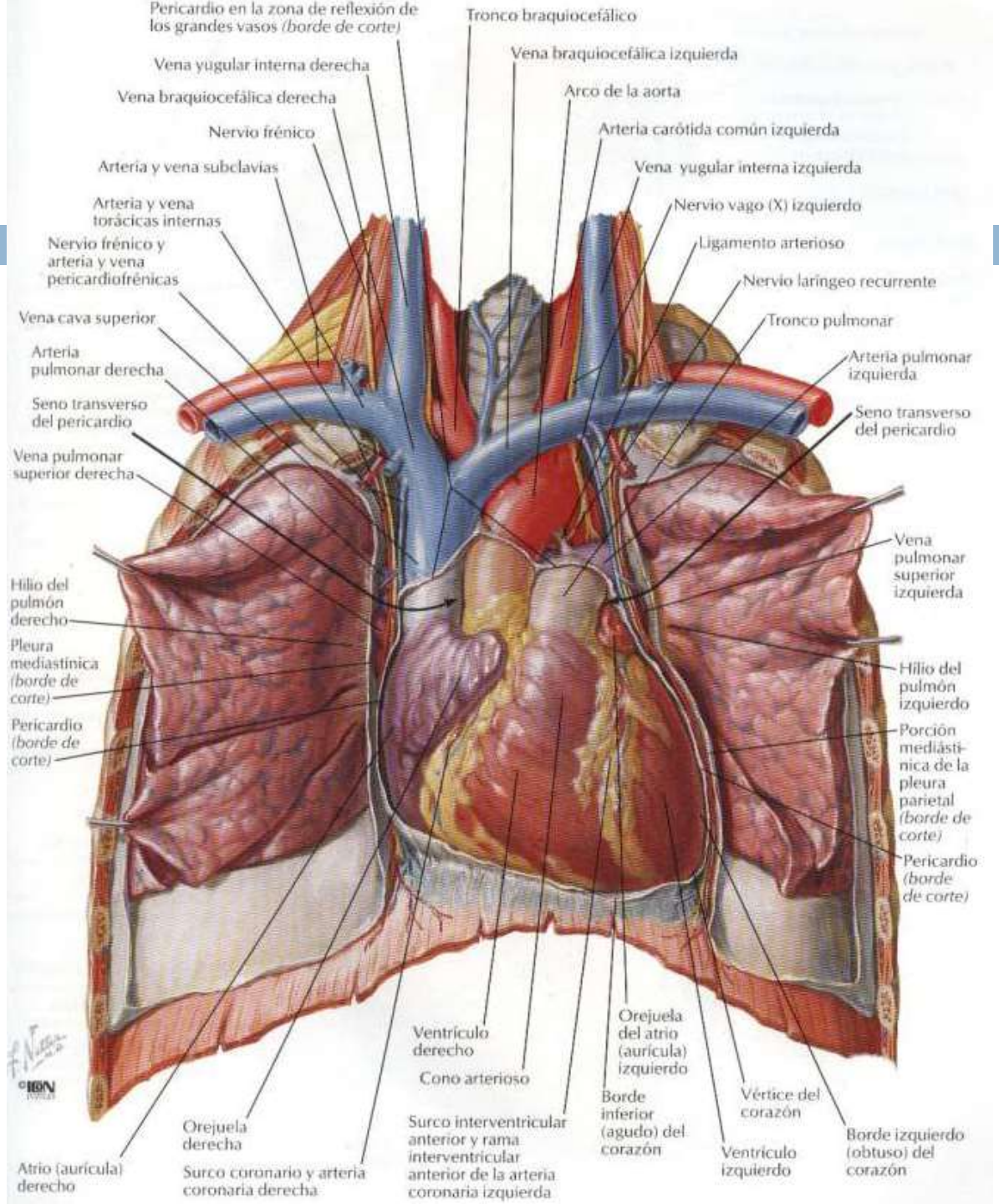
Aorta torácica. Ramas.

- PARIETALES
  - Intercostales posteriores (III a XI)
  - Subcostales
  - Frénicas superiores
- VISCERALES
  - Bronquiales
  - Esofágicas
  - Pericárdicas
  - Mediastínicas



VENA CAVA SUPERIOR

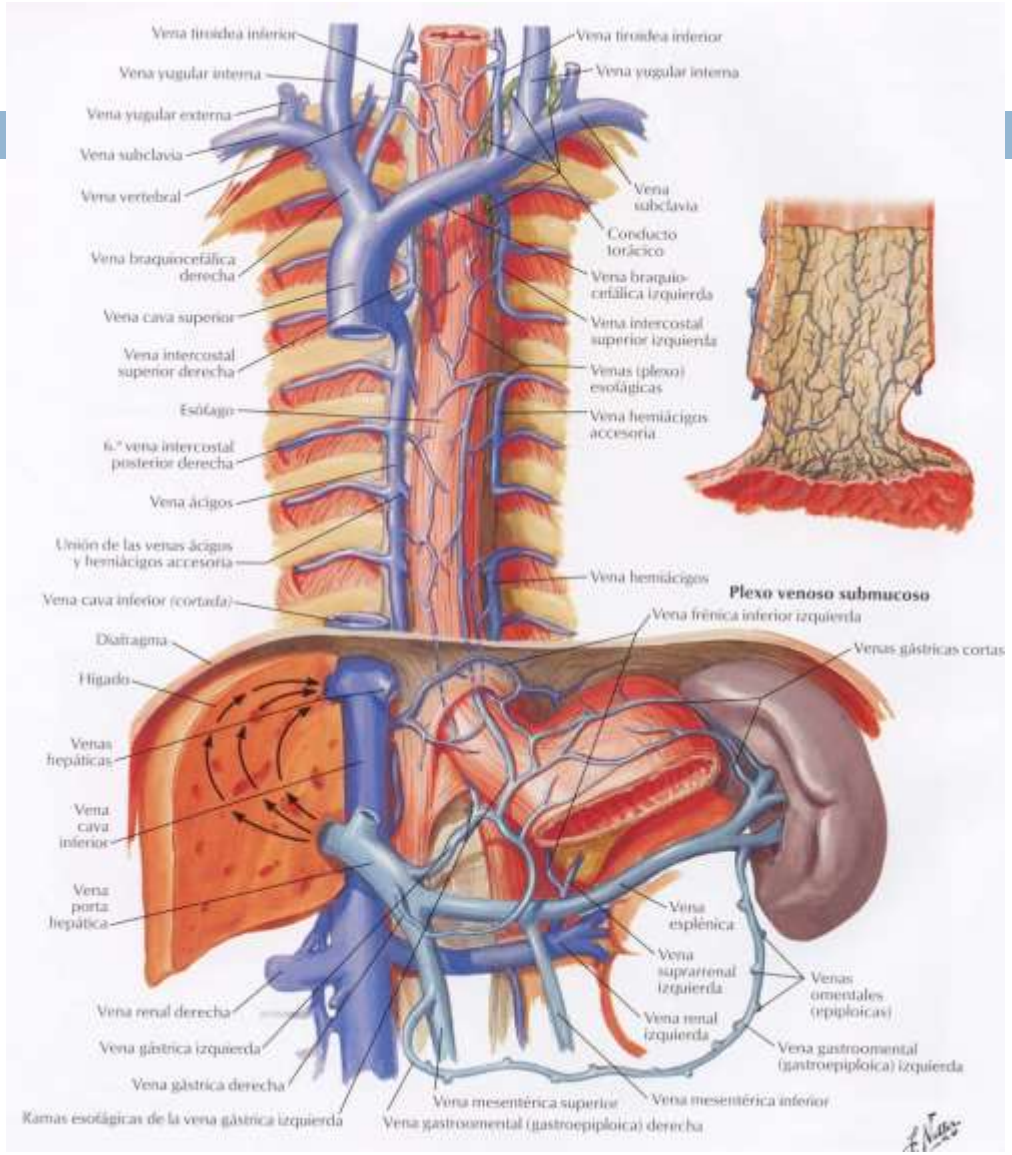
- En el mediastino desembocan los troncos venosos braquiocefálicos formando la *Vena cava superior*, que llega a la aurícula derecha.
- Desciende sobre el borde derecho de la aorta ascendente, hasta el corazón.
- En ella desemboca el sistema de la vena ácigos.
- De la VCI, únicamente un par de centímetros son intratorácicos, al penetrar por el diafragma y desembocar en el corazón.


Pericardio en la zona de reflexión de los grandes vasos (borde de corte)
Tronco braquiocefálico
Vena braquiocefálica izquierda
Vena yugular interna derecha
Arco de la aorta
Vena braquiocefálica derecha
Arteria carótida común izquierda
Nervio frénico
Vena yugular interna izquierda
Arteria y vena subclavias
Nervio vago (X) izquierdo
Arteria y vena torácicas internas
Ligamento arterioso
Nervio frénico y arteria y vena pericardiofrénicas
Nervio laríngeo recurrente
Tronco pulmonar
Vena cava superior
Arteria pulmonar izquierda
Arteria pulmonar derecha
Seno transverso del pericardio
Seno transverso del pericardio
Vena pulmonar superior derecha
Vena pulmonar superior izquierda
Hilio del pulmón derecho
Pleura mediastínica (borde de corte)
Hilio del pulmón izquierdo
Pericardio (borde de corte)
Porción mediastínica de la pleura parietal (borde de corte)
Pericardio (borde de corte)
Ventrículo derecho
Orejuela del atrio (aurícula) izquierdo
Cono arterioso
Borde inferior (agudo) del corazón
Vértice del corazón
Orejuela derecha
Surco interventricular anterior y rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda
Ventrículo izquierdo
Borde izquierdo (obtuso) del corazón
Atrio (aurícula) derecho
Surco coronario y arteria coronaria derecha

SISTEMA VENOSO ACIGOS

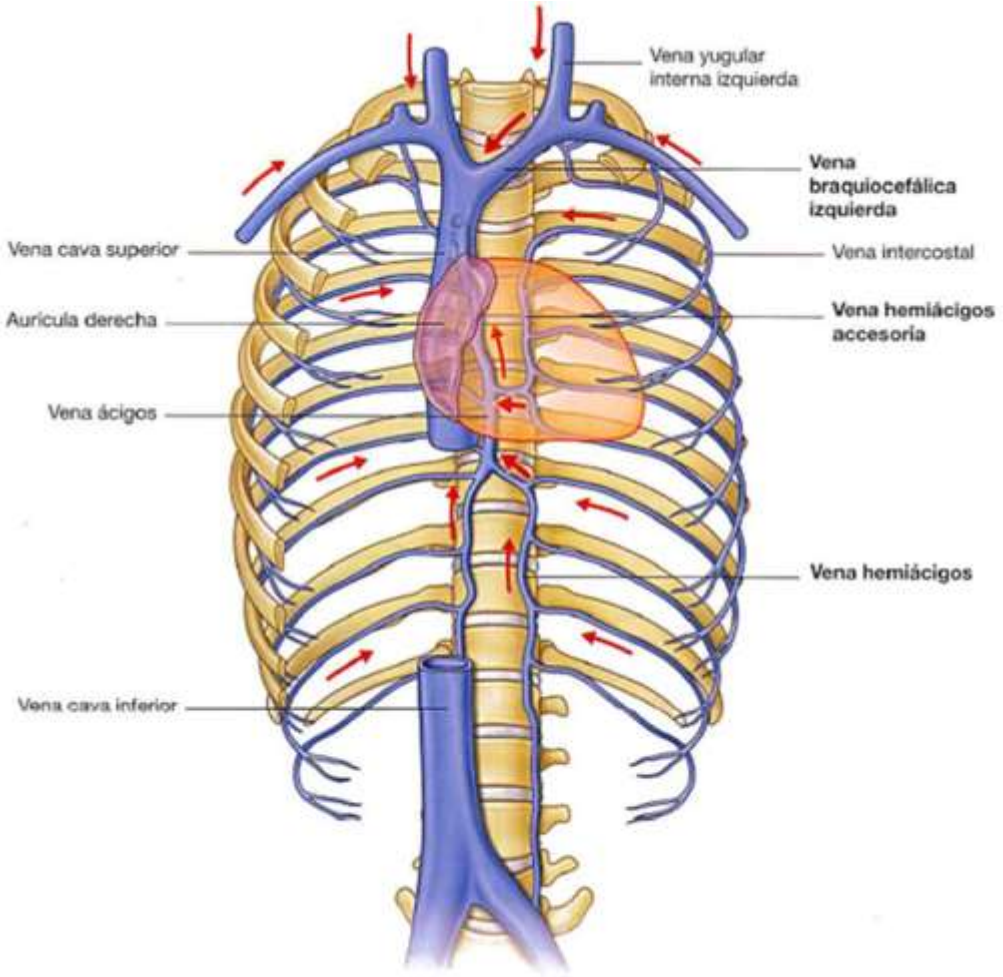
- Es un sistema de drenaje venoso que se extiende a los lados de los cuerpos vertebrales.
- Recoge la mayor parte sangre de del dorso, paredes del tórax y abdomen , drena en la vena cava superior.
- Es un sistema variable, las venas terminales son:
  - Ácigos
  - Hemiácigos
  - Hemiácigos accesoria
- Estas se anastomosan para desembocar al sistema venoso de la cava y la vertebral, proporcionando múltiples vías de retorno al corazón.




Vena tiroidea inferior
Vena yugular interna
Vena yugular externa
Vena subclavia
Vena vertebral
Vena braquiocefálica derecha
Vena cava superior
Vena intercostal superior derecha
Esófago
6.ª vena intercostal posterior derecha
Vena ácigos
Unión de las venas ácigos y hemiácigos accesoria
Vena cava inferior (cortada)
Diafragma
Hígado
Venas hepáticas
Vena cava inferior
Vena porta hepática
Vena renal derecha
Vena gástrica izquierda
Vena gástrica derecha
Ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda
Vena tiroidea inferior
Vena yugular interna
Vena subclavia
Conducto torácico
Vena braquiocefálica izquierda
Vena intercostal superior izquierda
Venas (plexo) esofágicas
Vena hemiácigos accesoria
Vena hemiácigos
Plexo venoso submucoso
Vena frénica inferior izquierda
Venas gástricas cortas
Vena esplénica
Vena suprarrenal izquierda
Vena renal izquierda
Venas omentales (epiploicas)
Vena gastroomental (gastroepiploica) izquierda
Vena mesentérica superior
Vena mesentérica inferior
Vena gastroomental (gastroepiploica) derecha

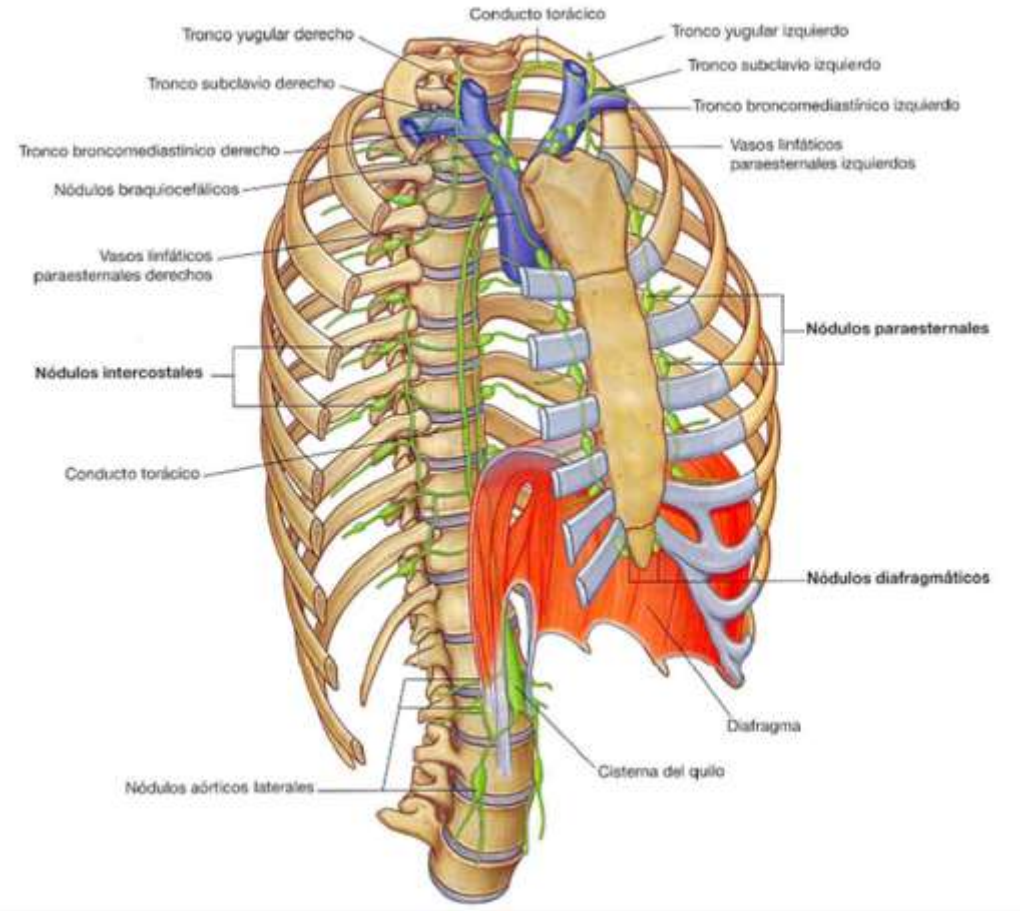
SISTEMA VENOSO ACIGOS

- Vena ácigos
  - Se forma por la unión de la subcostal y lumbar ascendente derechas.
  - Tiene en sus tributarias a las intercostales sup. y posteriores, y a las hemiácigos
- V. hemiácigos
- V. hemiácigos accesoria



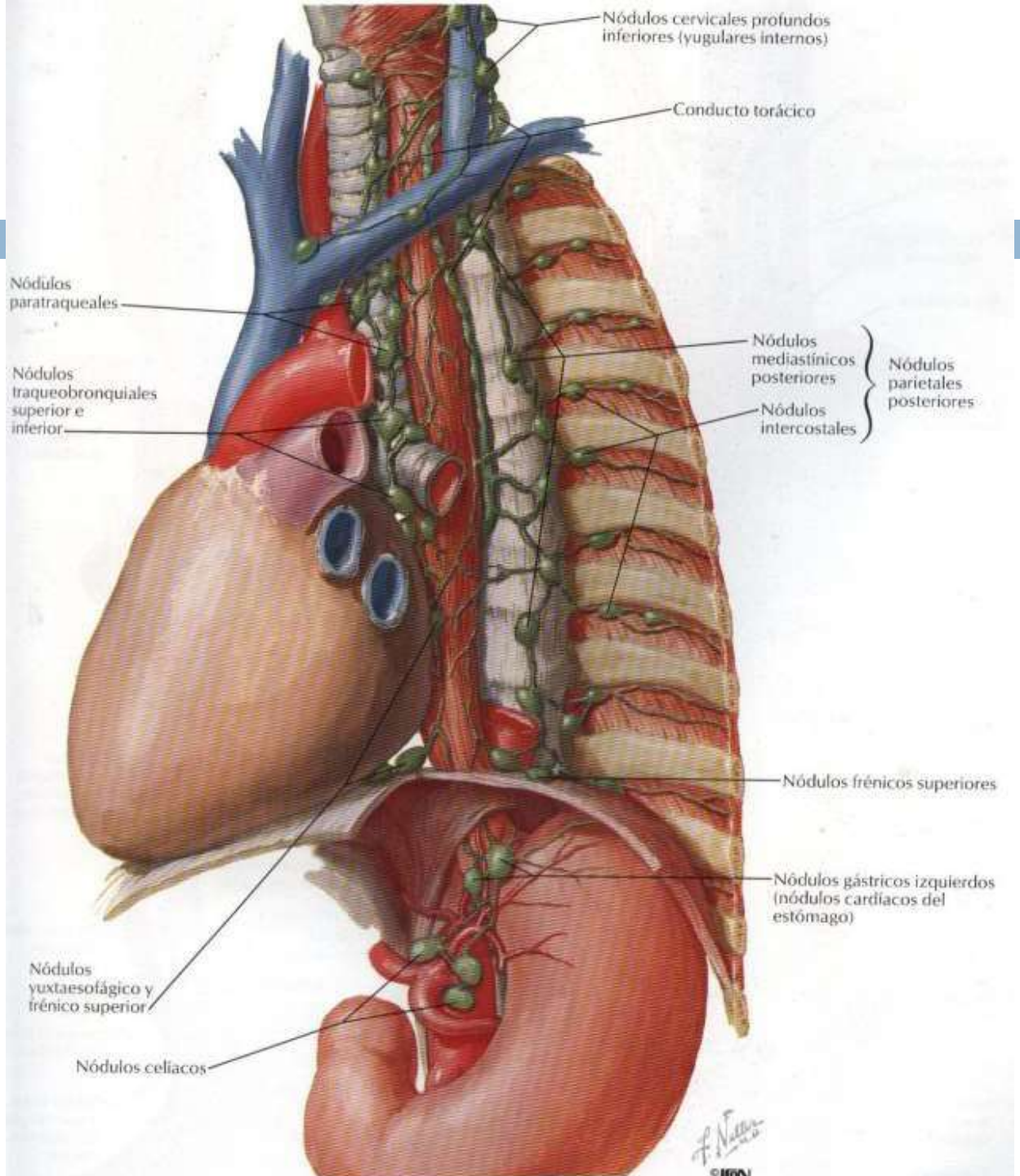
CONDUCTO TORAXICO (*Ductus Thoracicus*).

- Se extiende desde la parte superior del abdomen al cuello, recogiendo la mayor parte de linfa del organismo.
- Su origen en el abdomen en la unión de los troncos intestinal, lumbar e intercostal descendente. Donde se unen existe una dilatación llamada: *Cisterna del quilo.*



CONDUCTO TORACICO. RECORRIDO.

- Pasa a través del hiato aórtico, asciende por el mediastino posterior, al lado derecho de la aorta
- A nivel de T5 o T6, se dirige oblicuamente hacia la izquierda dorsal al esófago.
- Se hace dorsal a la arteria subclavia izquierda, penetra al cuello donde forma un arco encima de la clavícula.
- Su terminación puede ser por múltiples conductos o un tronco único, en la vena yugular interna, la subclavia izquierda, raramente del lado derecho.


Nódulos cervicales profundos inferiores (yugulares internos)
Conducto torácico
Nódulos paratraqueales
Nódulos traqueobronquiales superior e inferior
Nódulos mediastínicos posteriores
Nódulos intercostales
Nódulos parietales posteriores
Nódulos frénicos superiores
Nódulos gástricos izquierdos (nódulos cardíacos del estómago)
Nódulos yuxtaesofágico y frénico superior
Nódulos celíacos

CONDUCTO TORAXICO





ESOFAGO

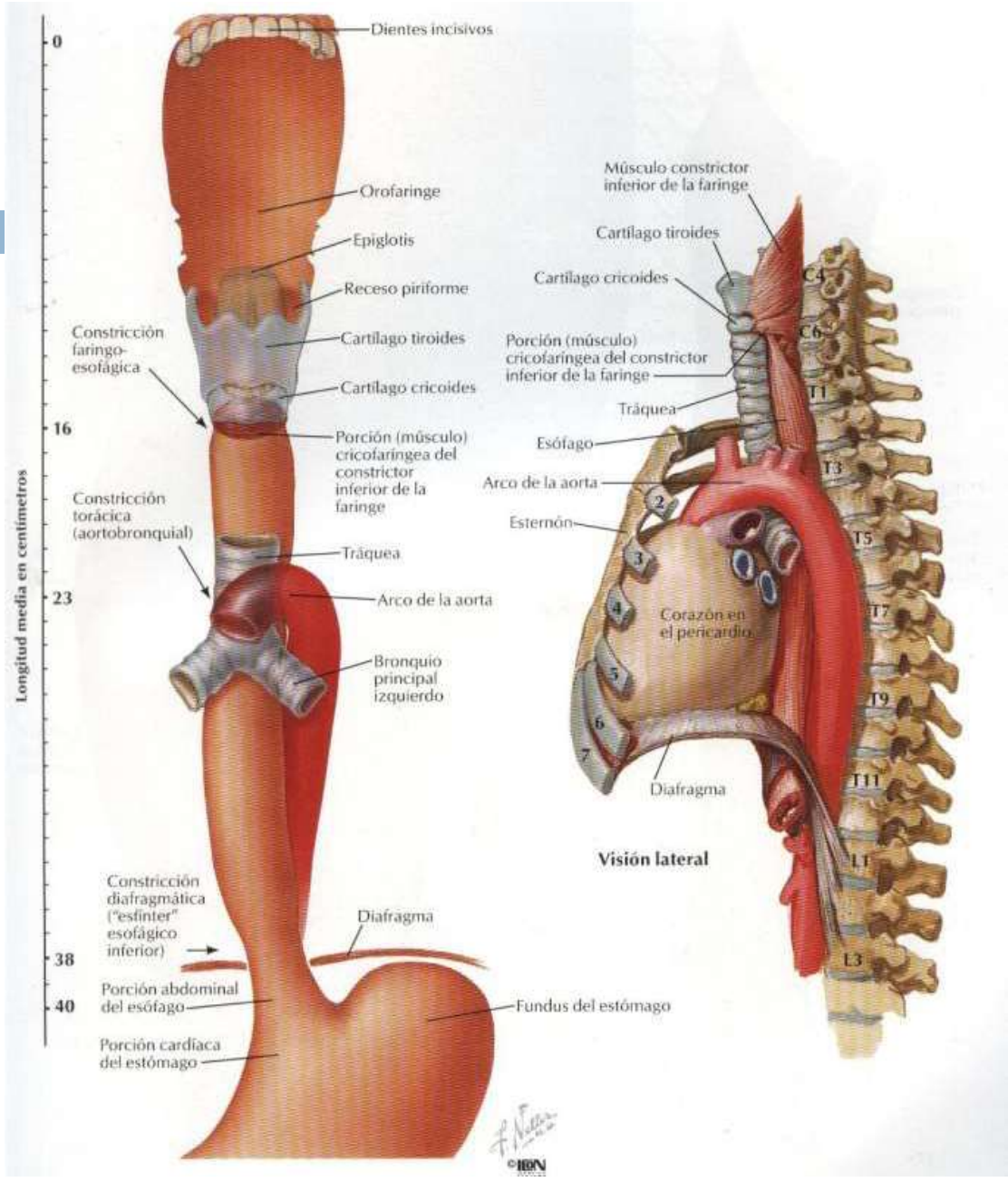
- Tubo muscular de 25 a 30 centímetros, que comunica la faringe con el estómago.
- El esófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior, detrás de la tráquea y pericardio, hasta introducirse en el abdomen superior, atravesando el diafragma (D11 ó D12).
- Presenta dos esfínteres
  - Esfínter esofágico superior : divide la faringe del esófago. Está formado por el músculo cricofaríngeo que lo adhiere al cricoides.
  - Esfínter esofágico inferior (Cardias): separa el esófago del estómago.

ESOFAGO

Posee las porciones cervical, torácica y abdominal.

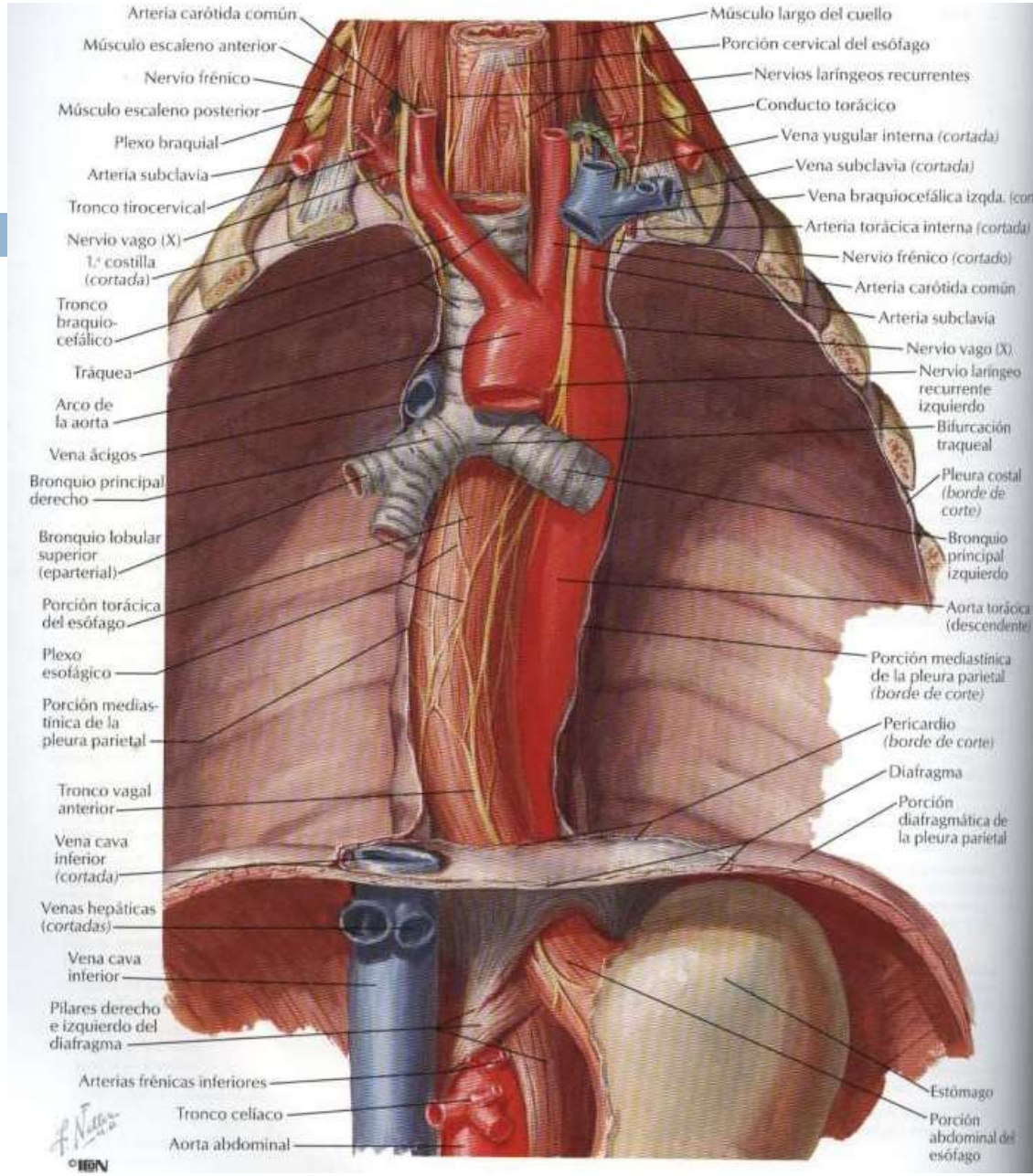
ESTRECHECES:

1. A su inicio por el cartílago cricoides.
2. Donde es cruzado por el bronquio principal izquierdo.
3. Cuando atraviesa el diafragma (hiato esofágico)

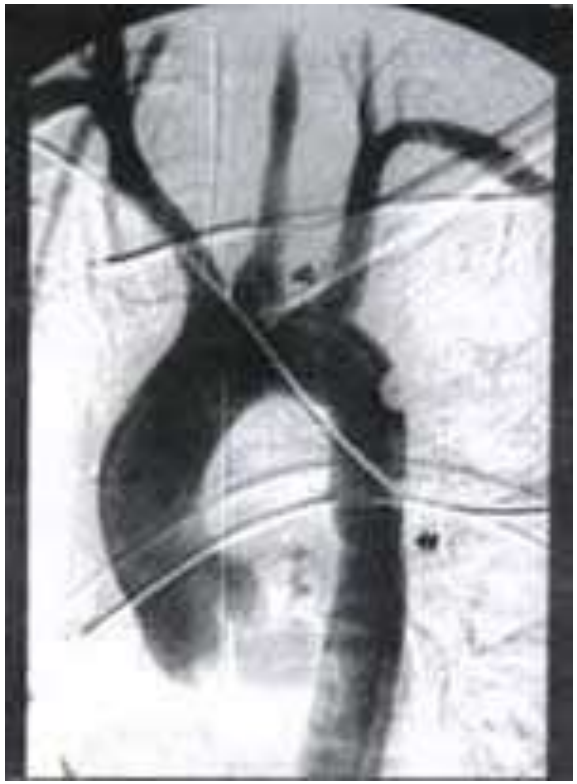


•IRRIGACION: Es irrigado principalmente por las arterias tiroideas inferiores, bronquiales, ramas de la aorta.

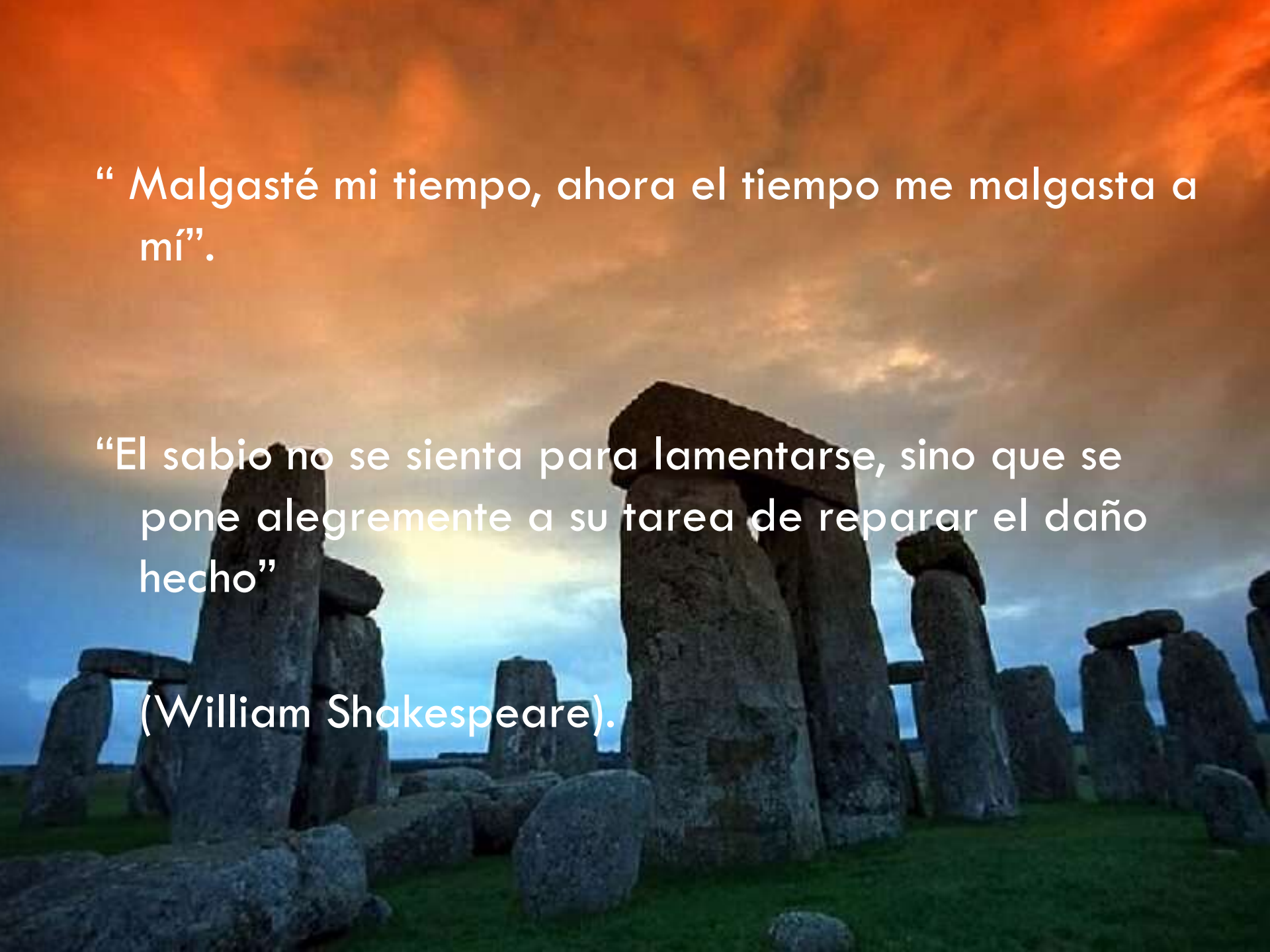
•INERVACION: Esta inervado por fibras motoras procedentes del nervio vago.



Anatomía mediastinal en imágenes







“ Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí”.

“El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho”

(William Shakespeare).